Plan de Sauvegarde de la DMSOI

1. Risques couverts par le plan

- **Pannes matérielles :** Défaillance d'un serveur physique (Hôte ESX), d'un commutateur (Switch) ou d'un disque dur sur le NAS.
- **Erreurs humaines :** Suppression accidentelle ou modification incorrecte de fichiers ou de bases de données par un agent.
- **Cybercriminalité :** Protection et isolation des données face aux ransomwares (cryptovirus) et attaques logiques.
- **Sinistres physiques :** Incendie, inondation, coupure électrique prolongée ou vol de matériel au sein du bâtiment.

2. Objectif : La Règle du 3-2-1

L'objectif central de ce plan est de conformer la DMSOI à la règle d'or de la sécurité des données (3-2-1) :

- **3 copies des données :** 1 production + 2 sauvegardes.
- **2 supports différents :** Stockage local sur disques (NAS) et virtualisation.
- **1 site extérieur (Hors-site) :** Externalisation des données pour parer aux sinistres locaux.

État actuel et cible : La cible actuelle intègre une externalisation cloud souveraine qui valide définitivement le critère hors-site.

3. Répartition des Responsabilités

- **Responsables de projets :** Garants de la définition et de la criticité des données liées à leurs applications.
- **Agents :** Obligation d'enregistrer et de centraliser tous les documents de travail sur les espaces partagés officiels et non en local sur les postes.
- **Équipe Technique :** Assure la supervision quotidienne des rapports de sauvegarde, la maintenance des infrastructures physiques/virtuelles et réalise les tests périodiques de restauration.

4. Outils Numériques et Cloud de l'État (Échelle Individuelle)

Pour la protection des environnements de travail individuels et collaboratifs, les agents s'appuient sur le socle numérique de l'État :

- **Offre Nuage (Nextcloud) :** Stockage cloud souverain pour la mise à l'abri et le partage de fichiers critiques hors du bâtiment.
- **Resana :** Plateforme collaborative pour la gestion de projets interservices.
- **Bnum :** Bureau numérique unifié regroupant les applications métiers des agents.

.

5. Architecture Technique et Automatisation

L'infrastructure de sauvegarde de la DMSOI est automatisée et s'articule autour de solutions logicielles et matérielles professionnelles :

- **Virtualisation (Hôtes ESX) :** Réplication planifiée des Machines Virtuelles (VM) critiques (Serveur de fichiers S) entre l'infrastructure principale (DMSOI_ESX01) et l'infrastructure de secours (DMSOI_ESX02).
- **Centralisation NAS (Synology) :** Utilisation des capacités de stockage locales configurées en réseau pour centraliser les sauvegardes des données des volumes partagés.

6. Externalisation des Sauvegardes (Solution B3)

Pour valider le volet « Hors-site » de la règle 3-2-1, la DMSOI utilise **l'infrastructure B3 (Sauvegardes Distantes)** portée par la DNUM.

- **Mécanisme :** Le NAS Synology local (ou le serveur de sauvegarde dédié) sert de passerelle. Après avoir consolidé les sauvegardes locales, il encapsule et exporte les données froides vers les compartiments B3 via le protocole standardisé **API S3**.
- **Sécurité des flux :** L'ensemble des transferts de données transite de manière chiffrée et hermétique à travers le **Réseau Interministériel de l'État (RIE)**, sans exposition sur l'Internet public.
- **Modernisation :** Ce processus automatise le système et élimine définitivement les manipulations de supports physiques (clés USB, disques externes), inadaptés aux volumes de la DMSOI.

7. Politique de Rétention et Cycles

Les fréquences et cycles de conservation sont définis pour assurer à la fois une restauration rapide des fichiers récents et un historique à long terme :

- Fréquence locale : Sauvegardes applicatives et systèmes quotidiennes.
- Fréquence d'externalisation (B3) : Synchronisation hebdomadaire des volumes consolidés.
- Délais de rétention :
  - *Archives courantes :* 30 jours à 3 mois pour un accès immédiat.
  - *Archives intermédiaires :* 6 mois à 2 ans.
  - *Archives longue durée / légales (B3) :* 2 ans maximum.

8. Matrice Récapitulative des Périmètres

Segment / Équipement	**Rôle du périmètre**	**Cible Principale (Locale)**	**Cible Secondaire (Hors-site)**	**Fréquence & Rétention**
LAN	Serveurs & Données principales	NAS Local (VLAN Admin)	Stockage Distant **B3** (DNUM)	Quotidienne / 30 jours local / 1 an B3
Vlan Admin	Management Réseau & Hyperviseurs	NAS de secours / Deuxième ESX	Stockage Distant **B3** (DNUM)	Hebdomadaire / Rétention 4 semaines
Matériel Actif	Configurations des Switchs & du Firewall	Sauvegarde Configuration NAS	Stockage Cloud Souverain	Hebdomadaire / Rétention 4 semaines

Conclusion

Ce plan de sauvegarde garantit la résilience opérationnelle de la DMSOI. En combinant la réplication locale sur hôtes ESX, les sauvegardes journalières et l'externalisation automatisée sur l'infrastructure d'État **B3** via le réseau **RIE**, la DMSOI sécurise ses données métiers face aux menaces modernes tout en s'inscrivant dans le cadre des solutions souveraines de l'administration.